

4. Рассчитать показания вольтметров

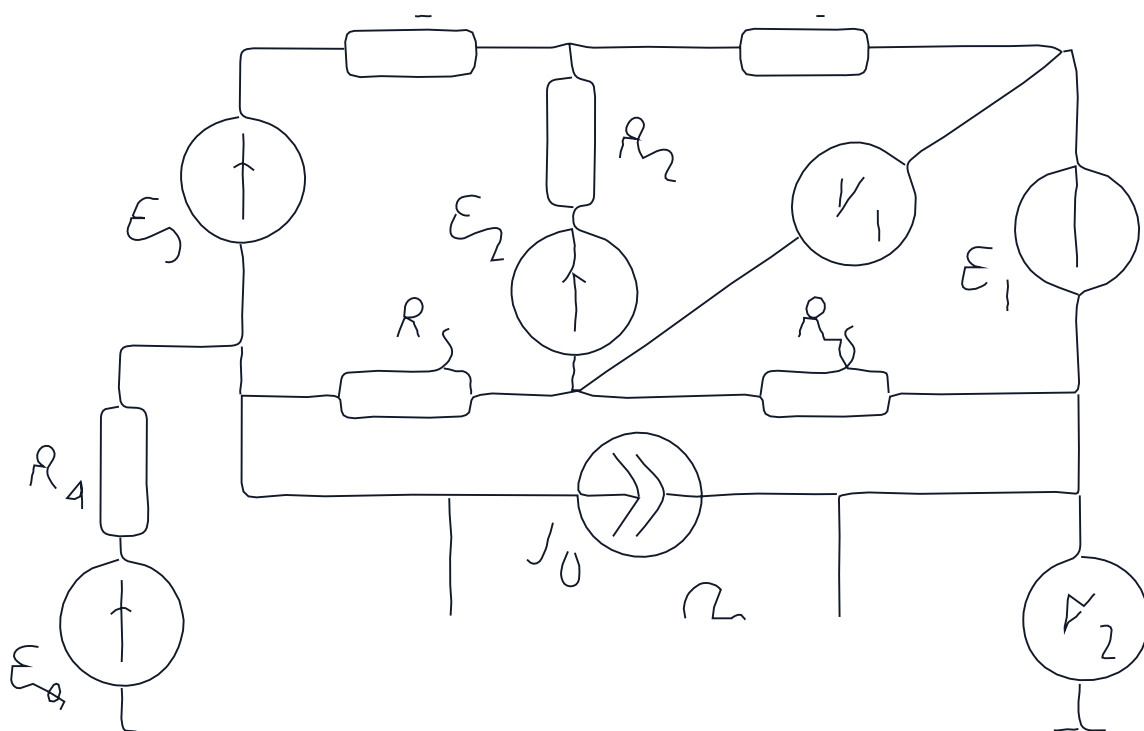


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определить показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1.8 \cdot 1 - (-1.464) \cdot 25 = 120.286 \text{ V}$$

$$U_2 = E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{\alpha} = 120 - (-0.1) \cdot 10 - \frac{1.888}{0.01} = 149.53 \text{ V}$$

$$V_1 = 120.286 \text{ V}, V_2 = 149.53 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнения для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{\alpha} + I_7^2 R_7$$

$$= (-1.225)^2 \cdot 1 + 1.8^2 \cdot 1 + (-1.464)^2 \cdot 25 + 0.1^2 \cdot 10 + (-1.888)^2 \cdot 18 + \frac{1.888^2}{0.01} + (-0.1)^2 \cdot 10 = 470.518 \text{ W}$$

$$P_{\text{ген}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + E_4 I_4 - U_{J0} I_0 + E_5 I_5$$

$$= 60 \cdot (-1.225) + 100 \cdot 1.8 + 90 \cdot (-1.464) + (-120.286) \cdot 12 + 120 \cdot (-0.1) = 470.518 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{потр}} = 470.518 - 470.518 = 0$$

6. Рассчитать значения комплексной мощности, потребляемой элементом цепи. Задано: схема цепи. Найти: значение комплексной мощности, потребляемой элементом цепи.

По основной схеме выделен точка выделенного контура, для которого вычисляются мощности